Finanzmärkte und Bewertung

4. Optionen

Eingangsfragen

- Was sind Optionen und warum sind sie wichtig?
- Was ist der zentrale Unterschied zwischen Optionen und Forwards?
- Welche neuen Handelsstrategien sind möglich?
- Wie kann man Optionen bewerten
  - ohne Annahmen über die Kursentwicklung des Underlyings?
  - mit Annahmen über die Kursentwicklung des Underlyings?

Definition Option

Bedingter Terminkontrakt, der dem Inhaber das Recht gibt, ihn aber nicht verpflichtet, von seinem Vertragspartner in der Zukunft eine bestimmte Menge des Underlyings zu einem bereits heute vereinbarten Preis (= Basispreis) zu kaufen (= Kaufoption) bzw. an ihn zu verkaufen (= Verkaufoption). Hierfür hat der Käufer der Option dem Verkäufer der Option bei Abschluss des Vertrags eine *Optionsprämie* zu zahlen.

⇒ **Asymmetrische Risikoverteilung !**

Beispiele

- Inhaber besitzt das Recht, *am* 1. März 2027 vom Verpflichteten eine BASF-Aktie zum Preis von 52 € zu *kaufen.*

  (= *europäische Call*-Option auf BASF)

- Inhaber besitzt das Recht, *bis zum* 1. März 2027 dem Verpflichteten eine BASF-Aktie zum Preis von 47 € zu v*erkaufen.*

  (= *amerikanische Put*-Option auf BASF)

Arten von Optionen

	Recht auf Kauf	Recht auf Verkauf
Ausübung *nur bei* Fälligkeit möglich	*Europäischer* Call	*Europäischer* Put
Ausübung *jederzeit vor* Fälligkeit möglich	*Amerikanischer* Call	*Amerikanischer* Put

⇒ Amerikanische Optionen bieten mehr Flexibilität.

⇒ Komplexere Bewertung

Bedeutung von Optionen I

- Klassische Instrumente des Risikomanagements
  - Risiken absichern (Hedging)
  - Risiken eingehen (Spekulation)

- Optionen als „Versicherung“

⇒ Nutzung von Gewinnchancen ohne großes Verlustrisiko !

Bedeutung von Optionen II

Underlying	**z.B.**
Aktien	Mercedes-Benz Group Put
Devisen	US-Dollar Call
Anleihen	Call auf Bundesanleihe
Edelmetalle	Gold Call
Indizes	DAX Call
Termingeschäfte	Eurodollar-Futures Call
Swapgeschäfte	Swaption
Optionen	Call auf US-Dollar Put

Bedeutung von Optionen III

EUREX (Angaben für 2025)	Gehandelte Kontrakte (Anzahl)	Volumen (Mrd. €)
Equity-Index-Optionen (Dax Options, Euro STOXX 50 Index Options, STOXX Europe 600 Bank Options ...)	331,5 Mio.	15.793,1
Anleihe-Optionen (Options on Euro-Bund Futures, Options on Euro-BOBL Futures, Options on Euro-Schatz Futures,…)	44,3 Mio.	5.532,2

Quelle: Eurex Monatsstatistiken, September 2026.

Notation

$C^E(t,T)$	Preis eines europäischen Calls in t mit Fälligkeit T.
$C^A(t,T)$	Preis eines amerikanischen Calls in t mit Fälligkeit T.
$P^E(t,T)$	Preis eines europäischen Puts in t mit Fälligkeit T.
$P^A(t,T)$	Preis eines amerikanischen Puts in t mit Fälligkeit T.
X	Basispreis der Option.
$S(t)$	Kurs des Underlyings im Zeitpunkt t.

Zahlungskonsequenzen

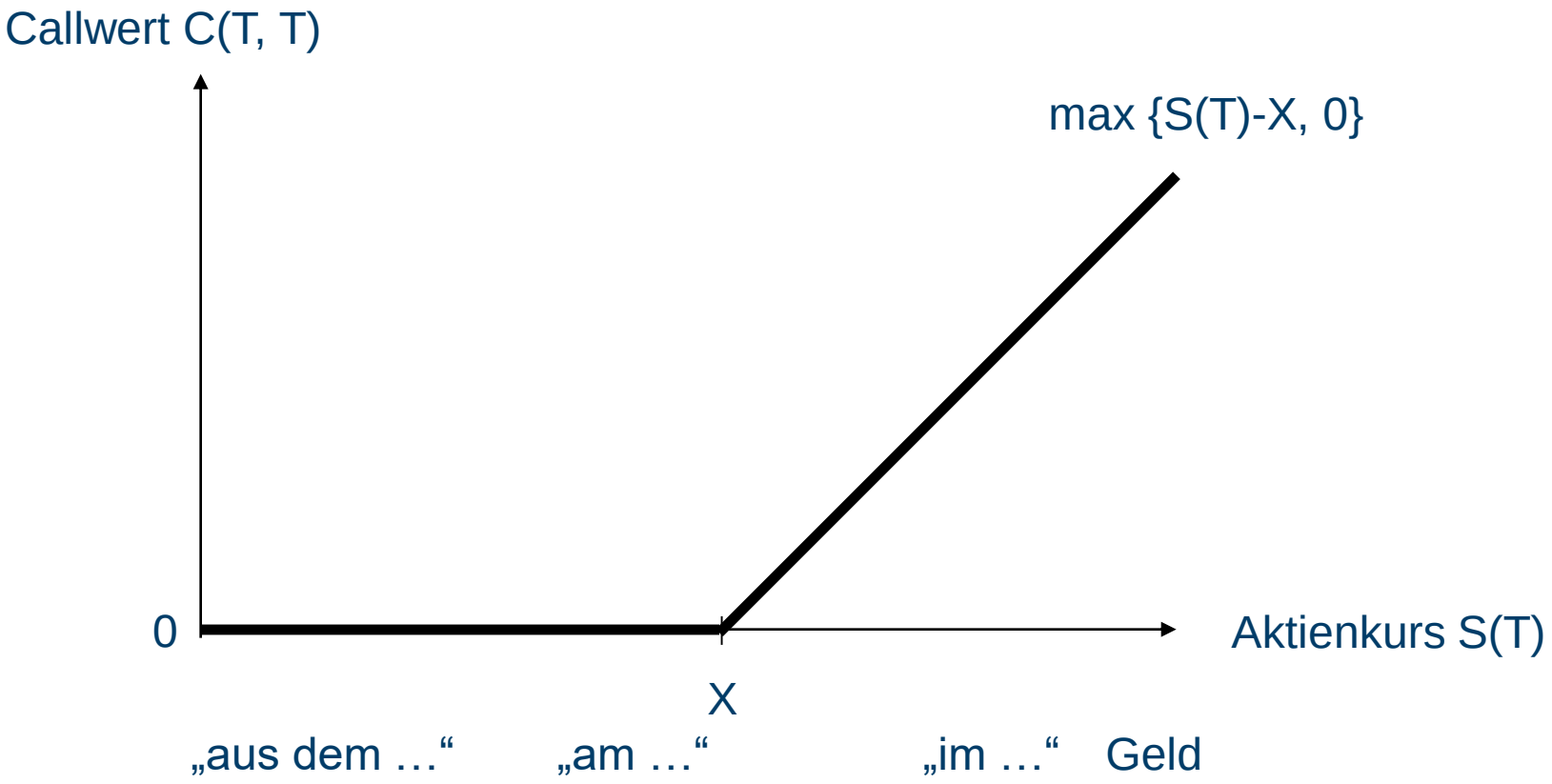
Zeitpunkt	t	T
Europäischer Call long	$-C^E(t,T)$	$+\tilde{C}^E(T,T)$
Europäischer Put long	$-P^E(t,T)$	$+\tilde{P}^E(T,T)$

⇒ Wert des Calls / Puts bei Fälligkeit ?

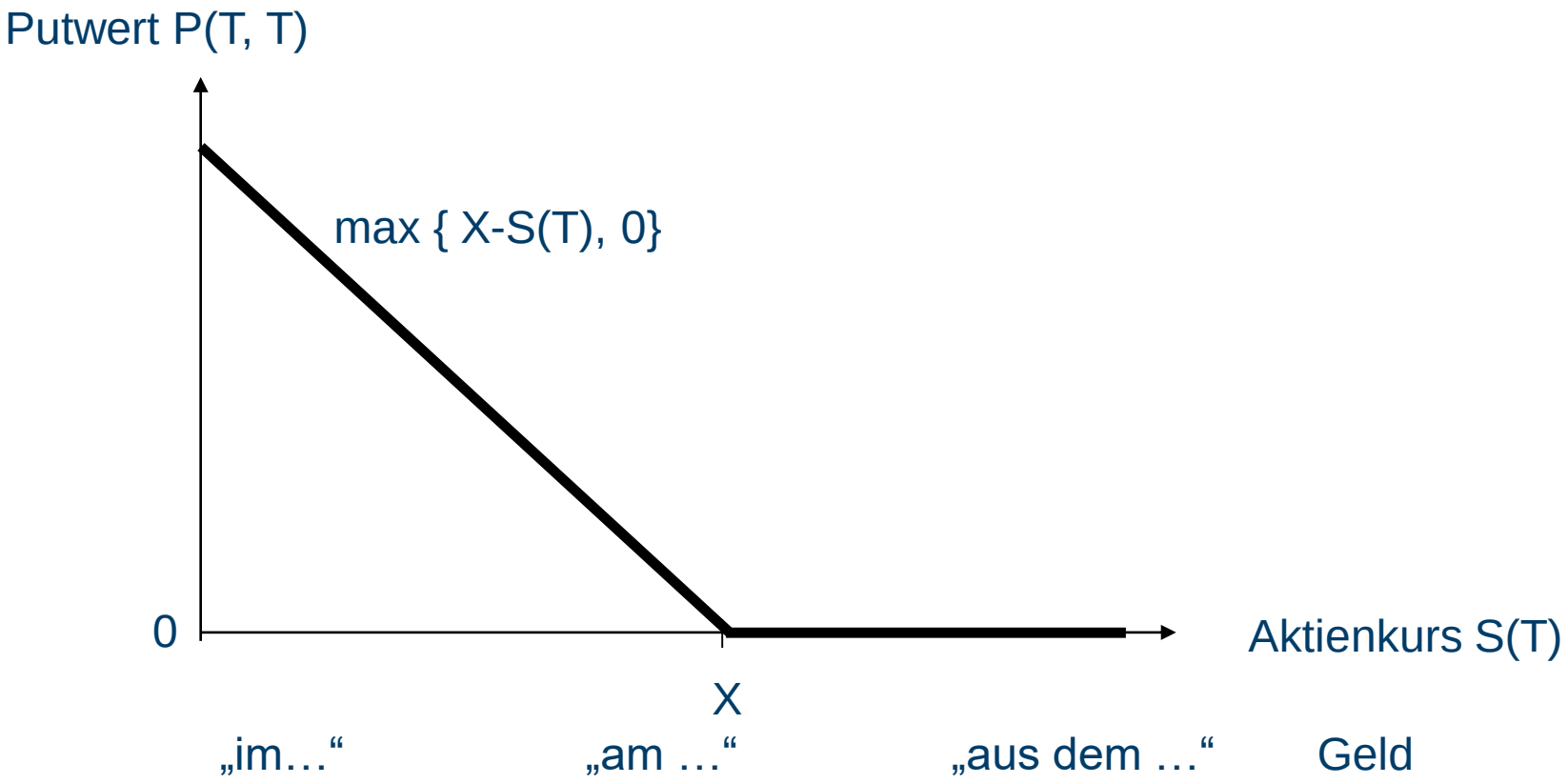
Optimalverhalten und Zahlungen bei Fälligkeit

	Call long	Put long
$S(T) > X$	Ausübung: $S(T) - X > 0$	Keine Ausübung: 0
$S(T) \leq X$	Keine Ausübung: 0	Ausübung: $X-S(T) \geq 0$
Gesamt	$\max \{S(T) - X; 0\}$	$\max \{X - S(T); 0\}$

Wert eines Calls bei Fälligkeit



Wert eines Puts bei Fälligkeit



Unterschiede Optionen – Forwards

Zahlungen einer Option sind **nicht linear** im Wert des Underlyings !

$\Rightarrow$

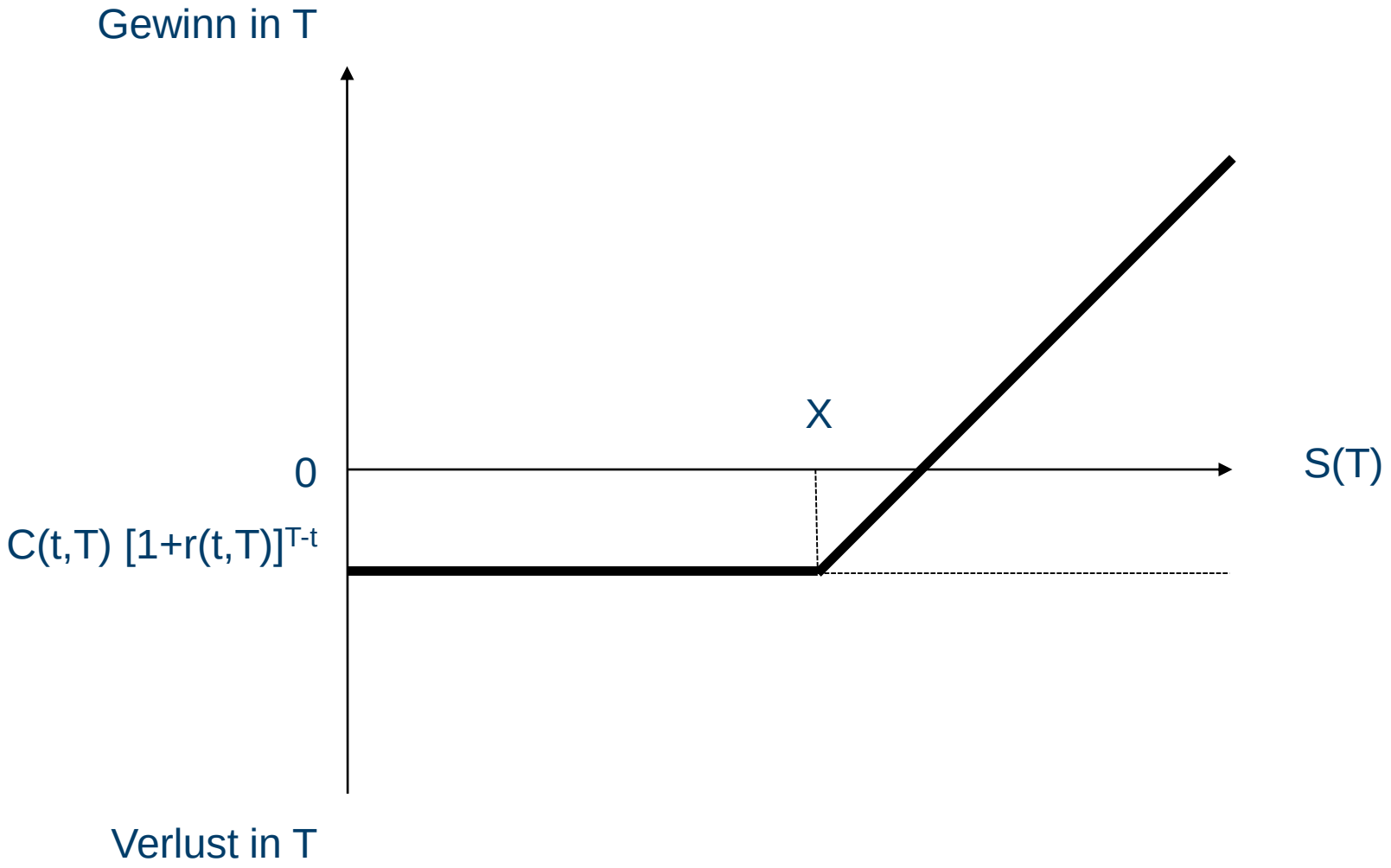
- Man kann Handelsstrategien nutzen, die mit Forwards nicht möglich sind !

- Die Bewertung von Optionen ist komplizierter als die Bewertung von Forwards !

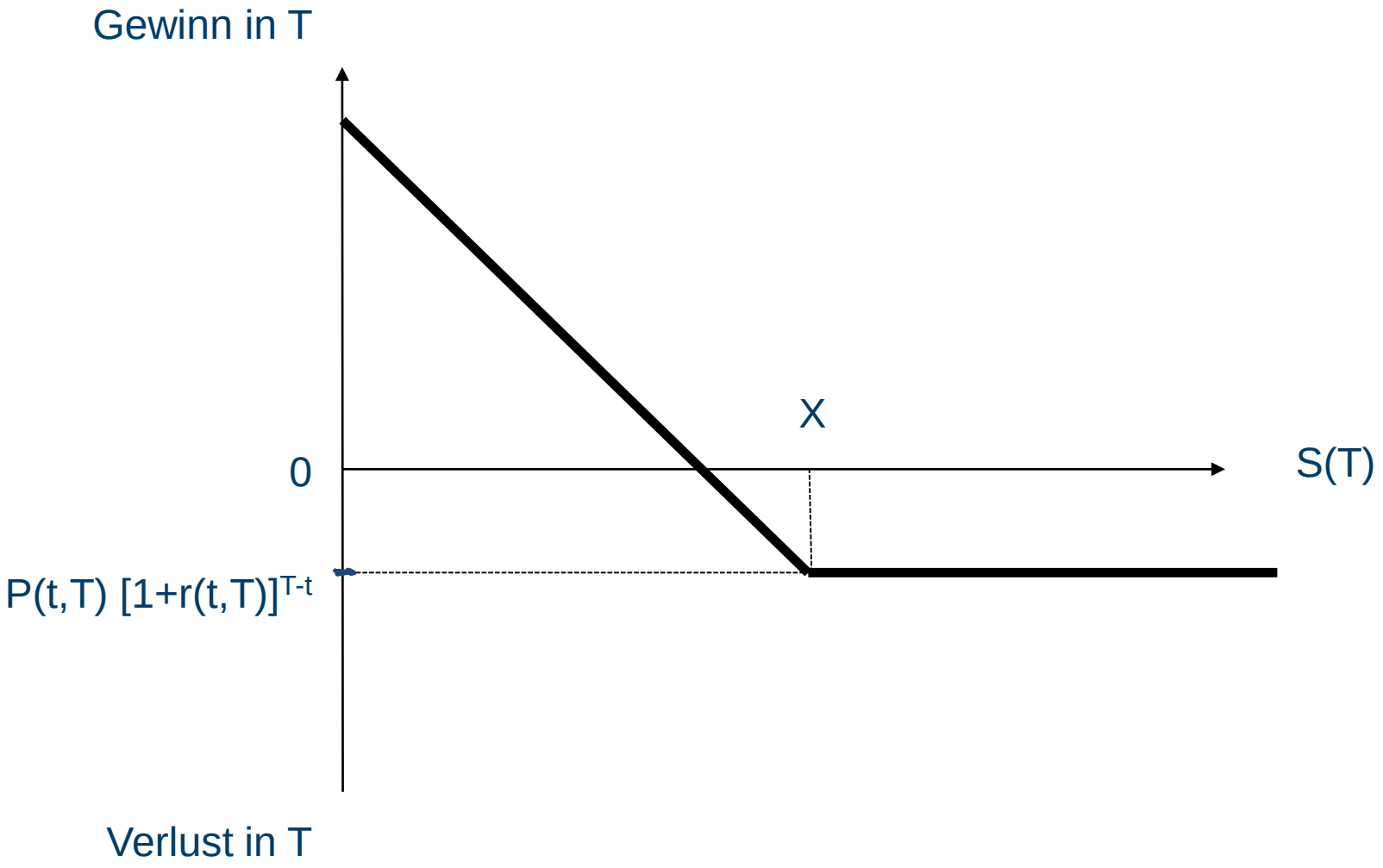
Handelsstrategien mit Optionen

- Spekulation auf Kursänderungen bei begrenztem Verlust.
- Hedging unter Beibehaltung von Gewinnchancen.
- Spekulation auf die Volatilität des Underlyings.

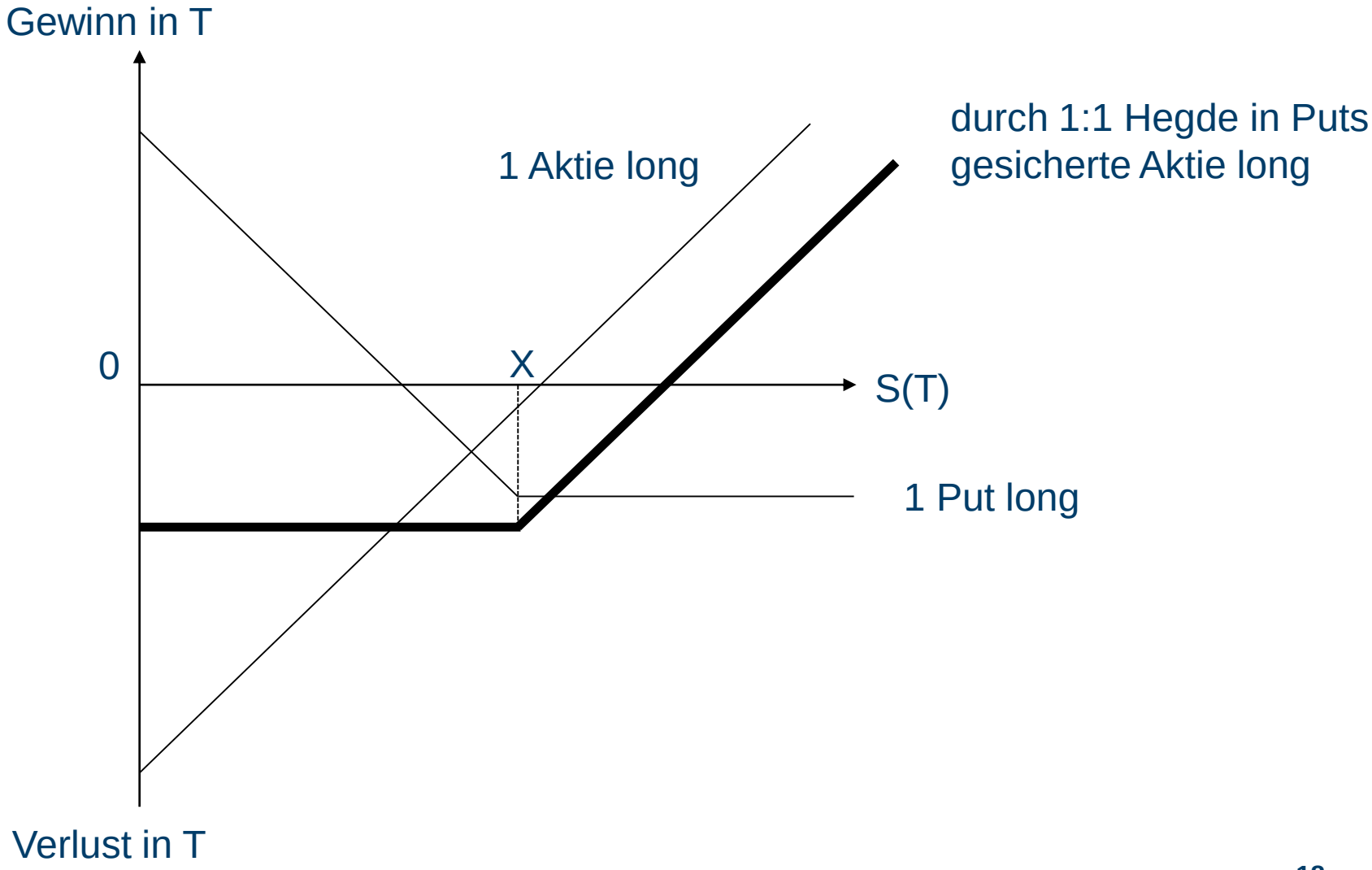
Spekulation auf einen Kursanstieg



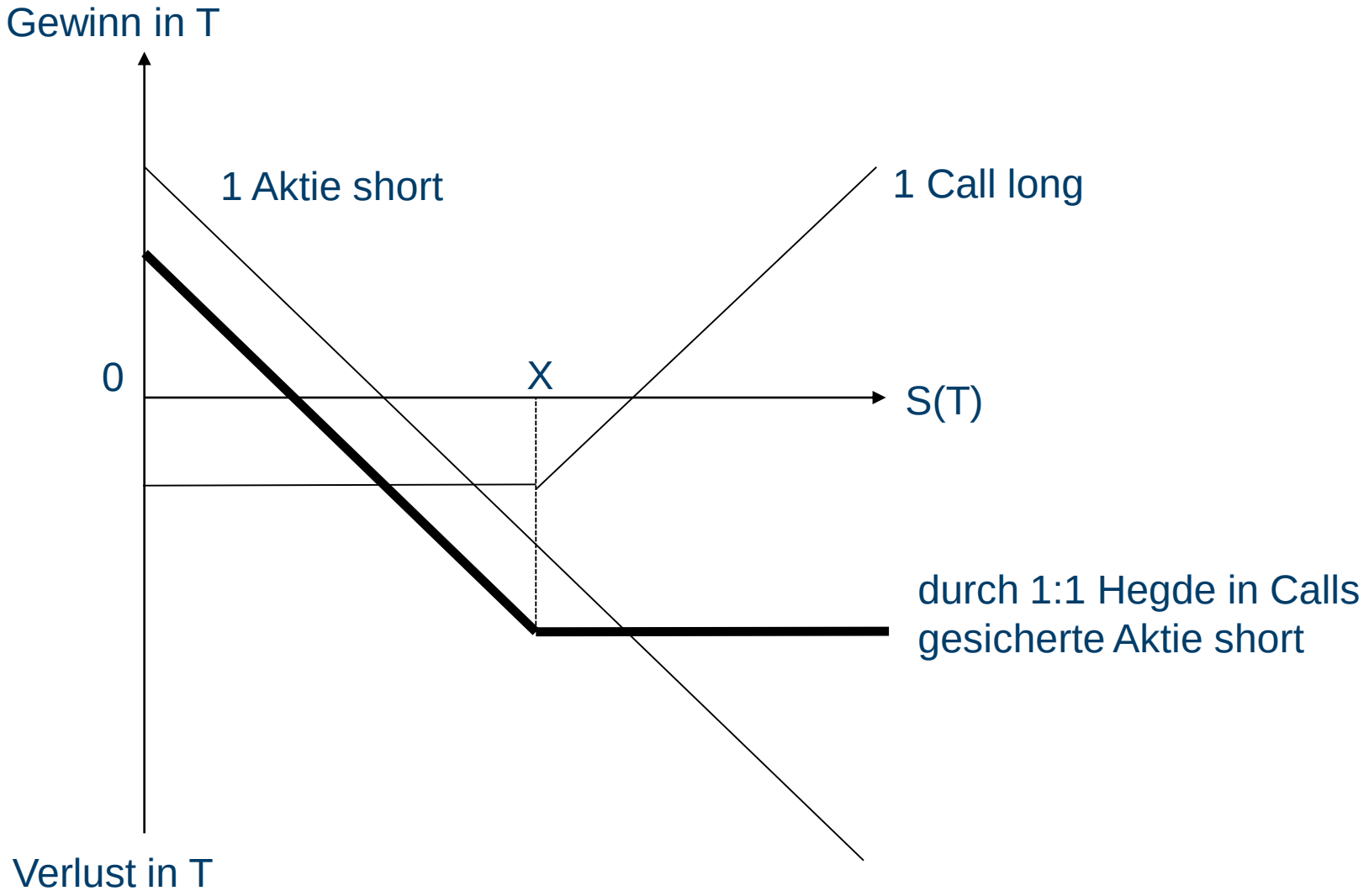
Spekulation auf einen Kursrückgang



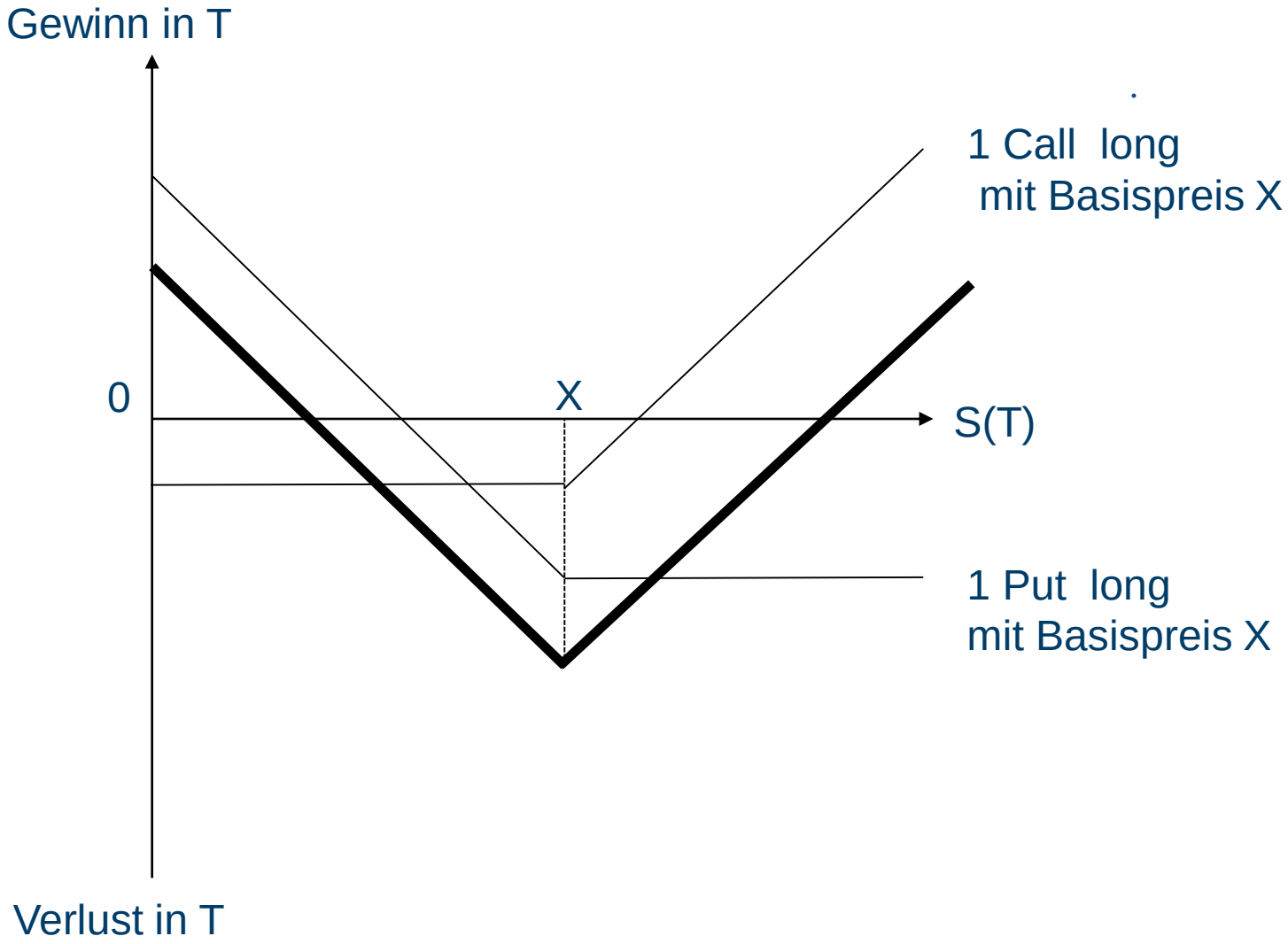
Hedging einer Long-Position



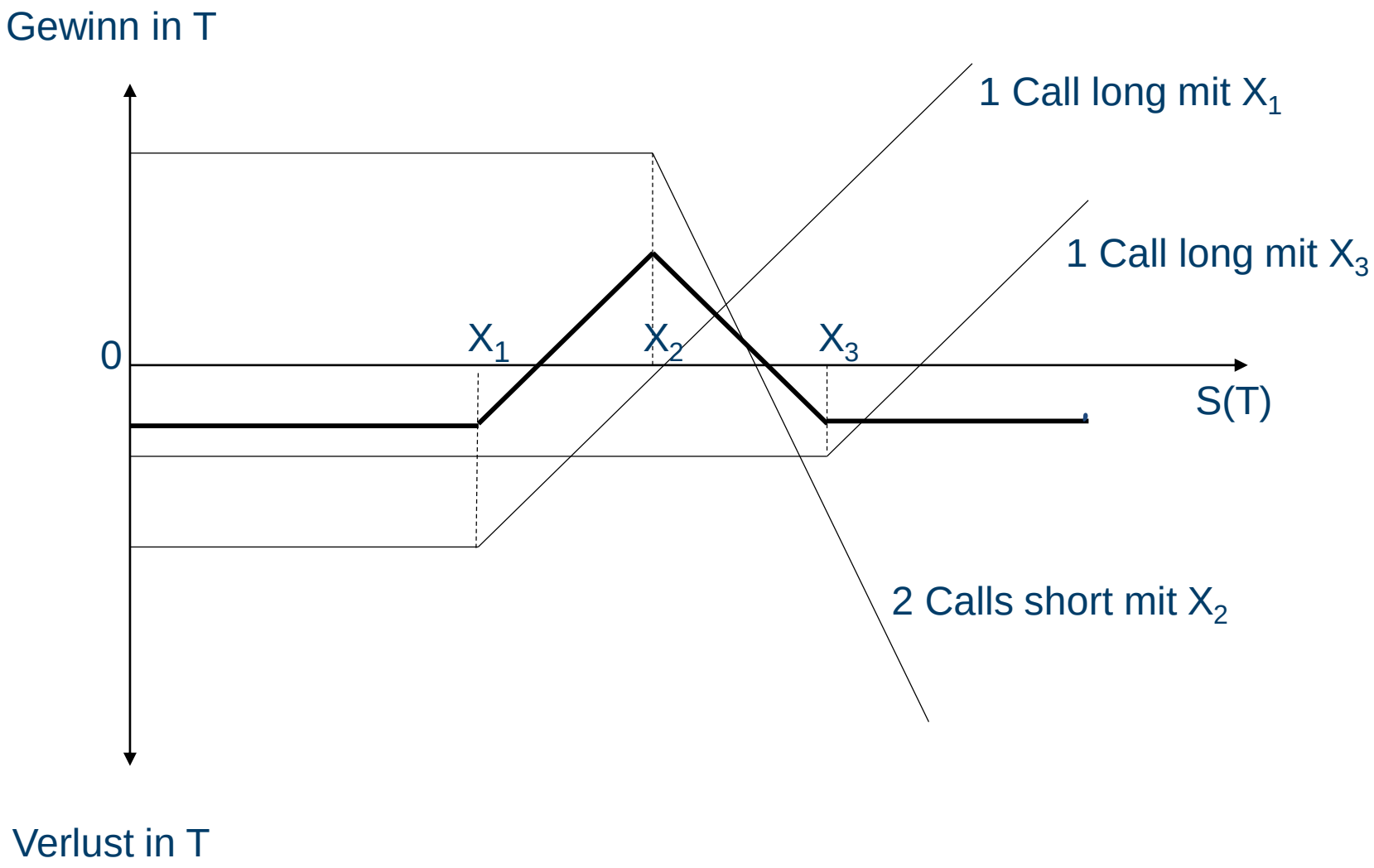
Hedging einer Short-Position



Spekulation auf hohe Volatilität



Spekulation auf niedrige Volatilität



Bewertungsansätze für Optionen

- *Verteilungsfreie Abschätzung* von Optionspreisen
  - Input: No-Arbitrage-Argument
  - Output: Wertgrenzen für Optionen

- *Bewertungsmodelle* für Optionspreise
  - Input: No-Arbitrage-Argumente

    \+ Annahmen über den Kursverlauf des Underlyings
  - Output: Exakter Wert der Option

Verteilungsfreie Abschätzungen I

Literatur: R. Merton (1973): „Theory of Rational Option Pricing“, in: *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4, 141-183.

- Eine Option hat niemals einen negativen Preis

(1) $C^E(t, T) \geq 0$

(2) $C^A(t, T) \geq 0$

(3) $P^E(t, T) \geq 0$

(4) $P^A(t, T) \geq 0$

Verteilungsfreie Abschätzungen II

- Ein Call ist nie mehr wert als die zugrundeliegende Aktie:

  (5) $C^E(t, T) \leq S(t)$

  (6) $C^A(t, T) \leq S(t)$

- Ein europäischer Call ist c.p. nie mehr wert als ein amerikanischer Call:

  (7) $C^E(t, T) \leq C^A(t, T)$

Verteilungsfreie Abschätzungen III

- Ein europäischer Put ist nie mehr wert als der diskontierte Basispreis:

(8) $$P^{E}(t,T) \leq \frac{X}{[1 + r(t,T)]^{T-t}}$$

- Ein amerikanischer Put ist nie mehr wert als der Basispreis:

(9) $P^{A}(t, T) \leq X$

- Ein europäischer Put ist c.p. nie mehr wert als ein amerikanischer Put:

(10) $P^{E}(t, T) \leq P^{A}(t, T)$

Verteilungsfreie Abschätzungen IV

- Ein amerikanischer Call ist nie weniger wert als der innere Wert:

  (11) $C^A(t, T) \geq S(t) - X$

- Ein amerikanischer Put ist nie weniger wert als der innere Wert:

  (12) $P^A(t, T) \geq X - S(t)$

Verteilungsfreie Abschätzungen V

- Optionspreise sind monoton im Basispreis:

  (13) $C(X_1) \geq C(X_2)$ für $X_1 < X_2$

  (14) $P(X_1) \leq P(X_2)$ für $X_1 < X_2$

- Preise amerikanischer Optionen sind monoton in der Restlaufzeit:

  (15) $C^A(T_2) \geq C^A(T_1)$ für $T_1 < T_2$

  (16) $P^A(T_2) \geq P^A(T_1)$ für $T_1 < T_2$

Weitere Eigenschaften

- Optionspreise sind monoton im Kurs des Underlyings:

  (17) $C(S_1) \geq C(S_2)$ für $S_1 > S_2$

  (18) $P(S_1) \leq P(S_2)$ für $S_1 > S_2$

- Optionspreise wachsen monoton mit der Volatilität des Underlyings

  (19) $C(\sigma_2) \geq C(\sigma_1)$ für $\sigma_1 < \sigma_2$

  (20) $P(\sigma_2) \geq P(\sigma_1)$ für $\sigma_1 < \sigma_2$

Ermittlung exakter Optionswerte

Input:

- Annahmen bezüglich des Kursverlaufs des Underlyings.

  (bisher nicht benötigt)

- Annahmen, die Arbitragefreiheit gewährleisten.

  (bisher auch benötigt)

Binomialmodell

Literatur: J.C. Cox, S. Ross und M. Rubinstein (1979): „Option Pricing: A Simplified Approach", in: *Journal of Financial Economics*, 7, 229-264.

Annahmen:

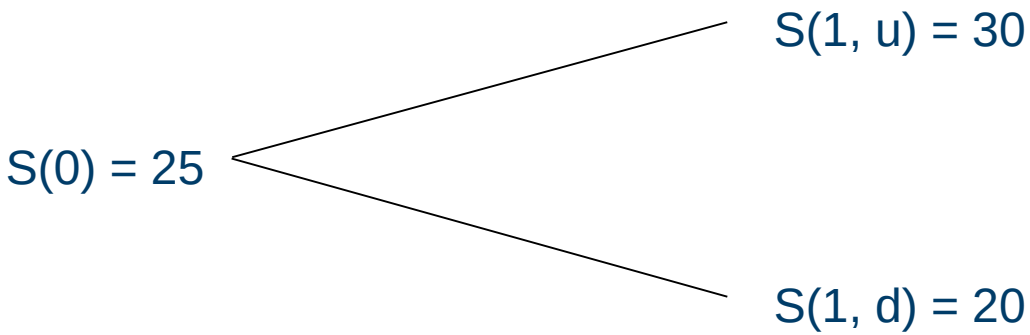
- Kurs des Underlyings (Aktie) ist binomialverteilt.
- Annahmen, die Arbitragefreiheit gewährleisten:
  - Es gibt ausreichend Wertpapiere für Duplikation
  - Diese sind zueinander arbitragefrei
  - Friktionsloser Handel
  - Vollständiger Wettbewerb
  - Wertpapiere können in jedem Zeitpunkt gehandelt werden

  (bei Forwards nur Lagerbarkeit nötig!)

Entwicklung des Aktienkurses

Annahme:

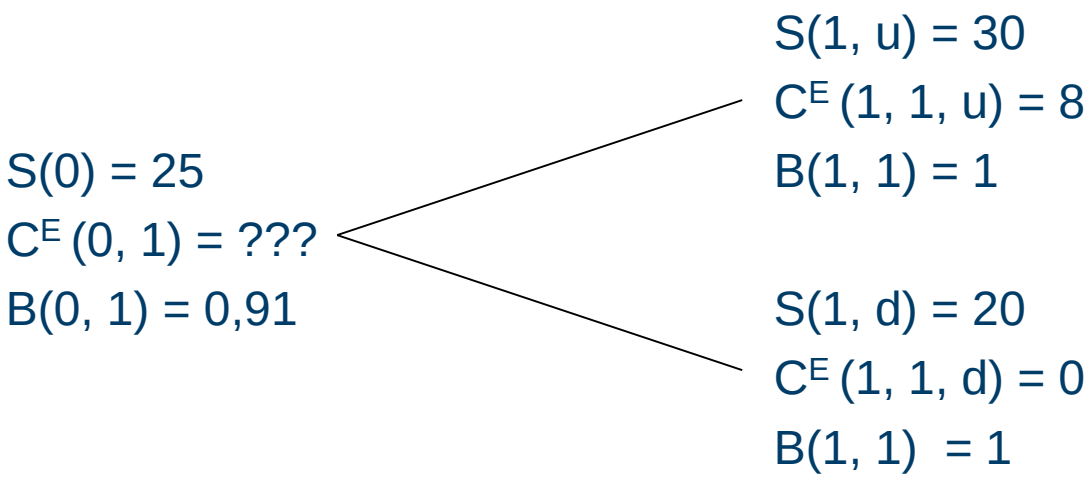
- Heutiger Aktienkurs beträgt 25 €.
- Aktienkurs in einer Periode (bspw. 1 Jahr) steige („up“) oder falle („down“) um 20%.



Entwicklung von Call und Zerobond

Annahme:

- Aktienkurs verhält sich wie oben beschrieben
- europäischer Call mit X = 22 und T = 1.
- Zero-Bond mit T =1 und Rendite von 10%.



Bewertungsprinzip

- Finde ein Duplikationsportfolio aus Aktien und Zero-Bonds, das bei Fälligkeit die gleichen Zahlungen wie der Call liefert.

- Wenn Duplikationsportfolio und Call in T =1 *mit Sicherheit* (d.h. *in allen Zuständen)* zu identischen Zahlungen führen, dann müssen ihre Preise im Zeitpunkt 0 gleich sein. Ansonsten wäre Arbitrage möglich.

Duplikation des Calls I

Zeitpunkt	t= 0	T = 1	
		„up“	„down“
Call long	- C^E (0, 1)	max { 30-22; 0 } = 8	max { 20 - 22; 0 } = 0

Δ Aktien	- 25 Δ	30 Δ	20 Δ
k Zero-Bonds	- 0,91 k	k	k
Portfolio	- 25 Δ - 0,91 k	30 Δ + k	20 Δ + k

Duplikation des Calls II

Duplikation durch Portfolio aus Δ Aktien und k Zero-Bonds, das

- Im Falle eines Aktienkurses von 30 € genau 8 € und
- Im Falle eines Aktienkurses von 20 € nichts zahlt:

$30\,\Delta + k = 8$ und

$20\,\Delta + k = 0$

$\Rightarrow$ $\Delta = 0{,}8$ Aktien, $k = -16$ Zero-Bonds.

Duplikation des Calls III

Portfolio aus 0,8 Aktien long und 16 Zerobonds short liefert mit Sicherheit in $T = 1$ die gleichen Zahlungen wie 1 Call long !

„Up“: $0{,}8 \cdot 30 - 16 \cdot 1 = 8$

„Down“: $0{,}8 \cdot 20 - 16 \cdot 1 = 0$

Arbitragefreier Preis des Calls

Da Duplikationsportfolio und Call in $T = 1$ *mit Sicherheit* (d.h. *in allen Zuständen)* zu identischen Zahlungen führen, müssen ihre Preise im Zeitpunkt 0 ebenfalls gleich sein. Ansonsten bestünden Arbitragemöglichkeiten.

No-Arbitrage $\Leftrightarrow$ $C^E(0,1) = 0{,}8 \cdot S(0) - 16 \cdot B(0,1) = 5{,}44$ €.

Bisher verwendete Annahmen

- Kurs des Underlyings (Aktie) ist binomialverteilt.
- Annahmen, die Arbitragefreiheit gewährleisten.
- Call ist in einer Periode fällig.

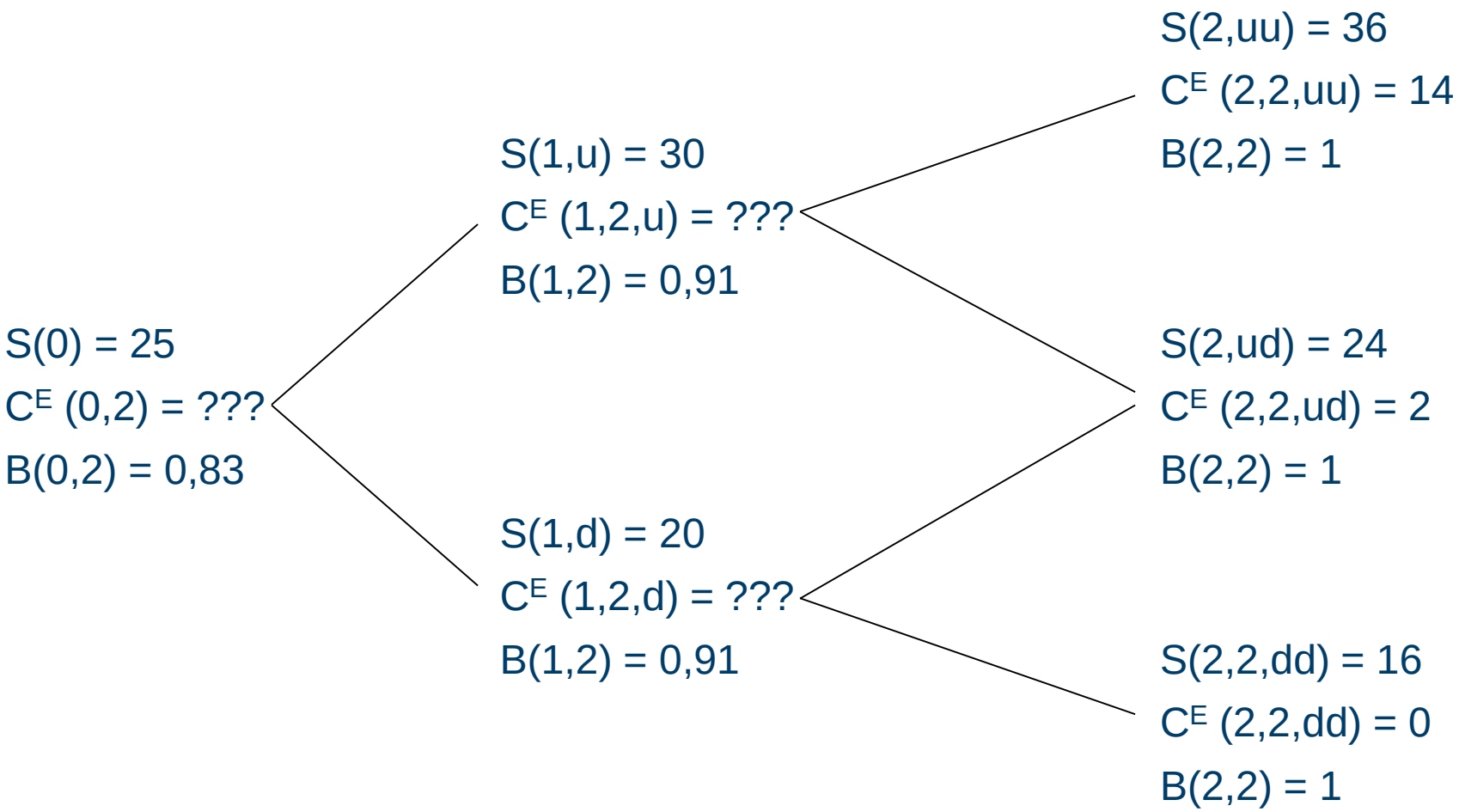
⇒ Kann man länger laufende Calls genauso bewerten ?

Erweiterung des Beispiels

Annahme:

- Heutiger Aktienkurs beträgt weiterhin 25 €.
- Aktienkurs steige („up“) oder falle („down“) in jeder Periode um 20%.
- europäischer Call mit $X = 22$ und $T = 2$.
- Zero-Bonds mit $T = 1$ bzw. $T = 2$ und Rendite von jeweils 10% p.a.

Mehrperiodiger Binomialbaum



(Statische) Duplikation des Calls

- Wähle Δ und *k* in *t* = 0 so, dass das Duplikationsportfolio in *T* = 2 mit Sicherheit die gleichen Zahlungen wie der Call liefert:

  $36\Delta + k = 14,$

  $24\Delta + k = 2,$

  $16\Delta + k = 0.$

  ⇒ Gleichungssystem *nicht lösbar !*

  ⇒ Es gibt i.a. keine „statische“ Strategie, die den Call dupliziert !

Erstes Zwischenfazit

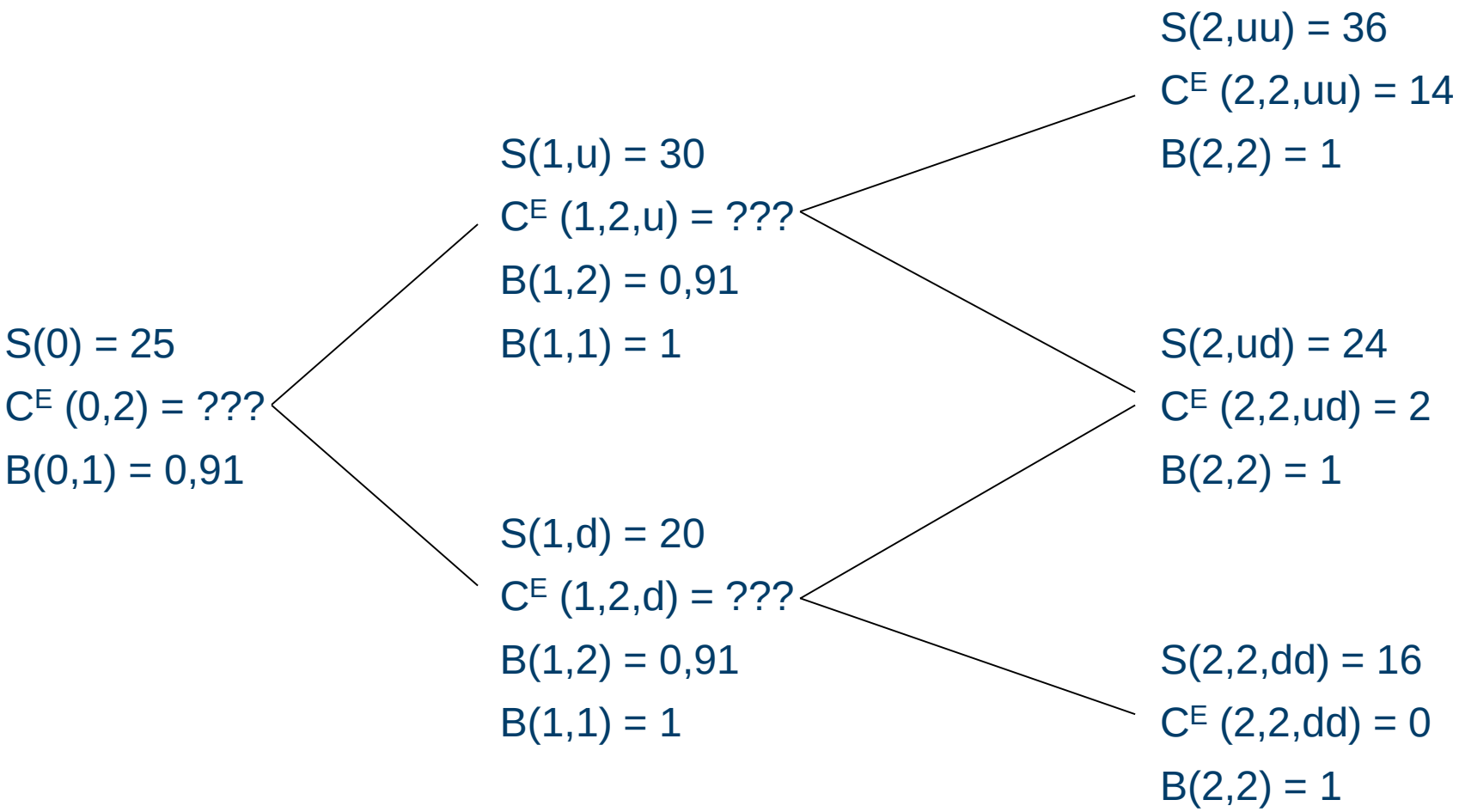
- *Statische* Duplikation (= einmalige Festlegung des Duplikationsportfolios)

  ist nur bei Forwards und einperiodigen Optionen möglich.

- Für mehrperiodige Optionen kann nur *dynamisch* dupliziert werden

  (= Anpassung des Duplikationsportfolios in allen Zeitpunkten)

Mehrperiodiges Binomialmodell



Vorgehensweise

→ *Rekursive* Berechnung der Optionswerte.

- Berechne den Callwert C^E (1,2,u) analog zum einperiodigen Fall.
- Berechne den Callwert C^E (1,2,d) analog zum einperiodigen Fall.
- Berechne nun den Callwert C^E (0,2) analog zum einperiodigen Fall.

Berechnung des Callwerts C^E (1,2,u)

Bedingungen für Duplikation: $36\Delta(1,u) + k(1,u) = 14$

und $24\Delta(1,u) + k(1,u) = 2$

$\Rightarrow \Delta(1,u) = 1$ Aktie, $k(1,u) = -22$ Zero-Bonds.

$\Rightarrow C^E(1,2,u) = 1 \cdot S(1,u) - 22 \cdot B(1,2) = 9{,}98€$.

Berechnung des Callwerts C^E (1,2,d)

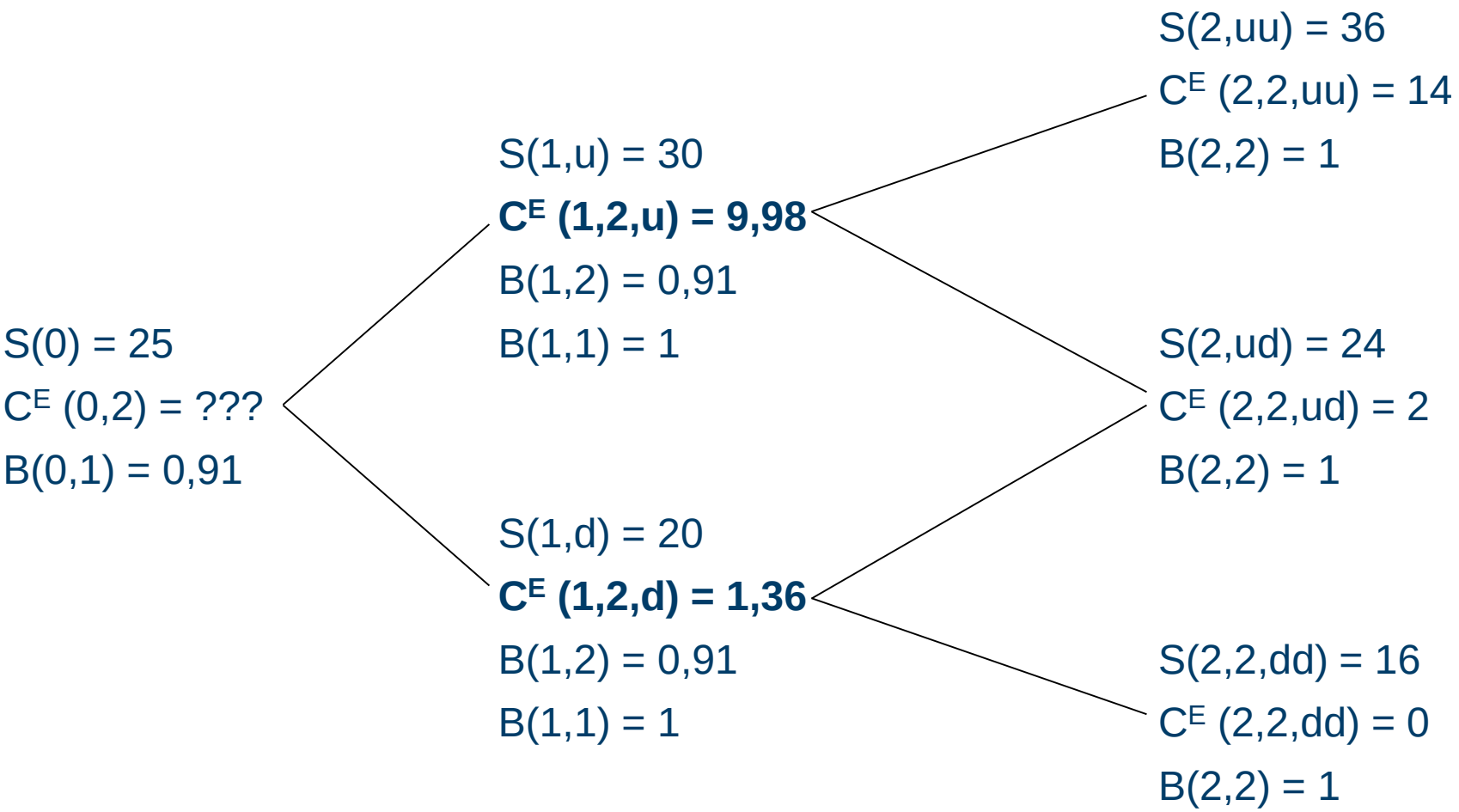
Bedingungen für Duplikation: $24\Delta(1,d) + k(1,d) = 2$

und $16\Delta(1,d) + k(1,d) = 0$

$\Rightarrow \Delta(1,d) = 0{,}25$ Aktien, $k(1,d) = -4$ Zero-Bonds .

$\Rightarrow C^E(1,2,d) = 0{,}25 \cdot S(1,d) - 4 \cdot B(1,2) = 1{,}36$ €.

Ergänzter Binomialbaum



Berechnung des Callwerts C^E (0,2)

Bedingungen für Duplikation: $30\Delta(0) + k(0) = 9{,}98$

und $20\Delta(0) + k(0) = 1{,}36$

$\Rightarrow \Delta(0) = 0{,}86$ Aktien, $k(0) = -15{,}84$ Zero-Bonds.

$\Rightarrow C^E(0,2) = 0{,}86 \cdot S(0) - 15{,}84 \cdot B(0,1) = 7{,}09$ €.

Zweites Zwischenfazit

- Es ist möglich, den heutigen Wert einer mehrperiodigen Option zu berechnen. Dazu passt man das Duplikationsportfolio zu jedem Handelszeitpunkt an (= dynamische Duplikation).

- Für immer kleiner werdende Zeitabstände konvergiert das Binomialmodell gegen das Optionsmodell von F. Black und M. Scholes (1973): „The Pricing of Options and Corporate Liabilities“, in: *Journal of Political Economy,* 81, S. 637-659.

Konvergenz zum Modell von Black und Scholes

Bemerkungen

- Wahrscheinlichkeit, dass der up-Zustand bzw. der down-Zustand eintritt ist für die Bewertung nicht erforderlich.

- Benötigt wird jedoch die Volatilität des Underlyings (Aktie)

Vorzeitige Ausübung amerikanischer Optionen I

Bisher: Bewertung von Optionen, die nur im Fälligkeitstermin ausgeübt werden können. (Europäische Optionen)

Jetzt: Bewertung von Optionen, die auch vor dem Fälligkeitstermin ausgeübt werden können. (Amerikanische Optionen)

Vorzeitige Ausübung amerikanischer Optionen II

Frage: Wie kann man *amerikanische* Optionen bewerten ?

Antwort: Analog zu europäischen Optionen, allerdings muss in jedem Zeitpunkt geprüft werden, ob es besser ist,

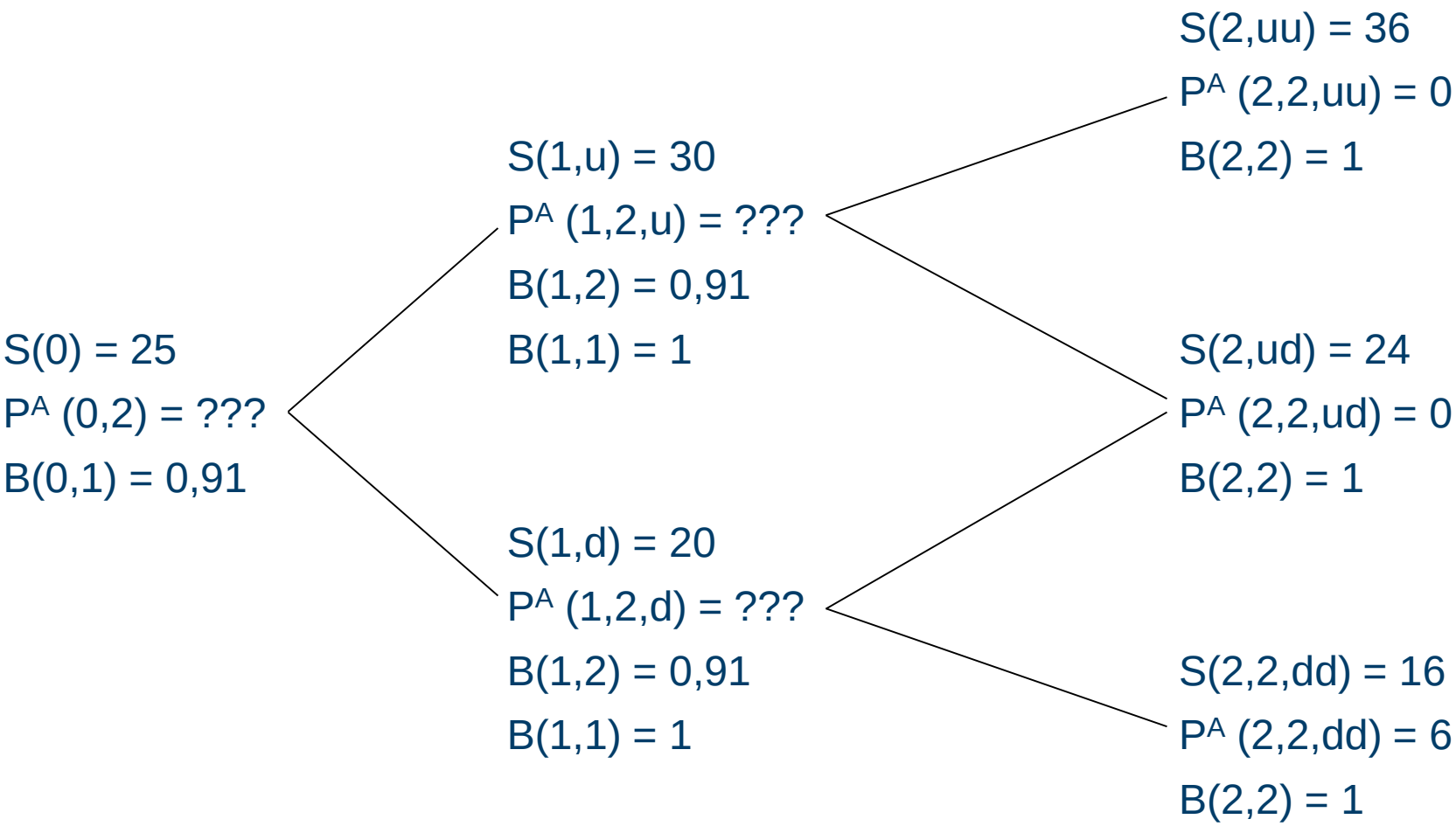
- die Option weiter zu halten oder
- die Option vorzeitig auszuüben.

Vorzeitige Ausübung amerikanischer Optionen III

Annahme:

- Aktienkurs verhält sich weiterhin wie oben beschrieben.
- Amerikanischer Put mit Basispreis $X = 22$ und $T = 2$
- Einjährige Zero-Bonds mit $T = 1$ bzw. $T = 2$ und Rendite von jeweils 10% p.a.

Binomialbaum mit amerikanischem Put



1. Schritt: Berechnung von $P^A(1,2,d)$

Vorgehensweise:

- Berechnung von $P^A(1,2,d)$ bei Nicht-Ausübung.
- Berechnung von $P^A(1,2,d)$ bei Ausübung.
- Bestimmung von $P^A(1,2,d)$ bei optimalem Verhalten.

Berechnung von P^A (1,2,d) bei Nicht-Ausübung

Bedingungen für Duplikation:

$$24\Delta(1,d) + k(1,d) = 0 \qquad \text{und}$$

$$16\Delta(1,d) + k(1,d) = 22 - 16 = 6$$

$\Rightarrow \Delta(1,d) = -0{,}75$ Aktien, $k(1,d) = 18$ Zero-Bonds.

$\Rightarrow$ Wert des Put bei Nicht-Ausübung in t =1:

$$P^A(1,2,d) = -0{,}75 \cdot S(1,d) + 18 \cdot B(1,2) = 1{,}38 \text{ €}.$$

Berechnung von P^A (1,2,d) bei Ausübung

Wert der Option bei Ausübung in t =1:

$\Rightarrow P^A(1,2,d) = \max\{X - S(1,d); 0\} = \max\{22 - 20; 0\} = 2.$

Bestimmung von $P^A(1,2,d)$ bei optimalem Verhalten

Wert der Option bei Nicht-Ausübung in t =1: 1,38 €.

Wert der Option bei Ausübung in t =1: 2,00 €.

⇒ V*orzeitige Ausübung* des amerikanischen Puts ist *optima*l.

⇒ P^A (1,2,d) = 2 €.

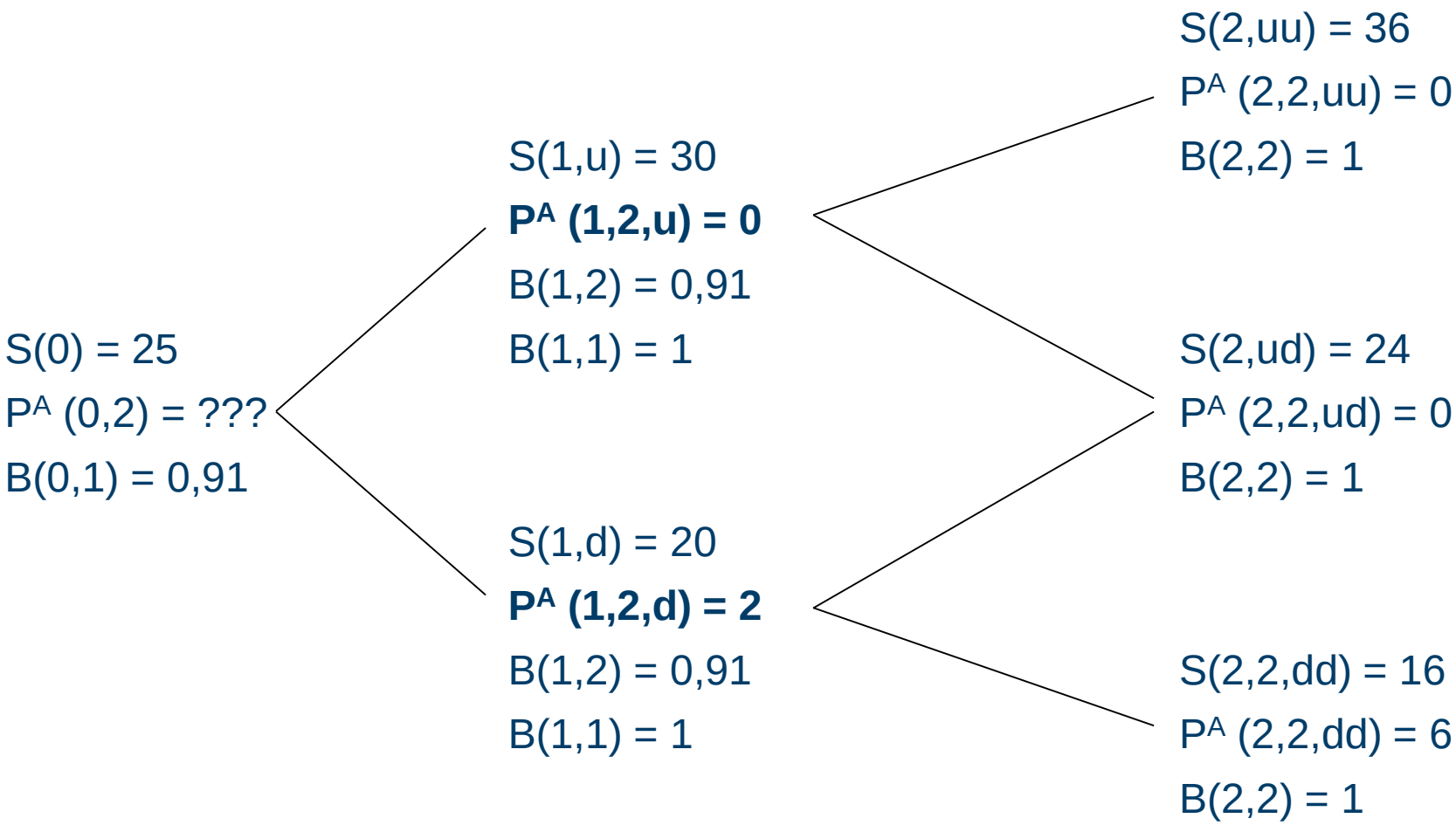
2. Schritt: Berechnung von $P^A(1,2,u)$

Nicht-Ausübung: $P^A(1,2,u) = 0 \cdot S(1,u) - 0 \cdot B(1,2) = 0$ €,

Ausübung: $P^A(1,2,u) = \max\{X - S(1,u);0\} = \max\{22 - 30;0\} = 0$ €,

$\Rightarrow P^A(1,2,u) = 0$ €.

Ergänzter Binomialbaum



3. Schritt: Berechnung von P^A (0,2)

Bedingungen für Duplikation: $30\Delta(0) + k(0) = 0$

und $20\Delta(0) + k(0) = 2,$

$\Rightarrow \Delta(0) = -0{,}2$ Aktien, $k(0) = 6$ Zero-Bonds.

$\Rightarrow P^A(0,2) = -0{,}2 \cdot S(0) + 6 \cdot B(0,1) = 0{,}46$ €.

Drittes Zwischenfazit

- Bei amerikanischen Optionen muss in jedem Zeitpunkt und Zustand geprüft werden, ob die vorzeitige Ausübung der Option optimal ist.

- Wenn die vorzeitige Ausübung in mindestens einem Zustand optimal ist, besitzt eine amerikanische Option einen höheren Wert als eine ansonsten identische europäische Option.

Allgemeine Vorgehensweise zur Optionsbewertung

1. Schritt: Aufbau des „Binomialbaums“ für das Underlying von t bis T .
2. Schritt: Ermittlung der Optionswerte bei Fälligkeit T für alle Zustände.
3. Schritt: Ermittlung der Optionswerte in $T-1$ für alle Zustände

   (Bei amerikanischen Optionen zusätzlich Ausübung prüfen!)
4. Schritt: Ermittlung der Optionswerte in $T-2$ für alle Zustände

   (Bei amerikanischen Optionen zusätzlich Ausübung prüfen!)

Weitere Schritte analog, bis Optionswert in t ermittelt ist.

Bedeutung der Inputparameter

- Zins r: Bestimmt Kurs des Zero-Bonds

- Aktueller Kurs des Underlyings S(0): Wurzel des Baumes
- Volatilität des Underlyings σ: Spreizung des Baumes

- Fälligkeitstermin der Option T: Länge des Baumes
- Basisprise der Option X: Zahlungen am Ende des Baumes

Zu Schritt 1: Aufbau des Baums

Frage: Wie bestimmt man die Höhe des „Up“ Schrittes und die Höhe des „Down“ Schrittes für den Kurs des Underlyings ?

Standardantwort:

Kurs steigt in jeder Periode um $\sigma/\sqrt{n}$ Prozent („Up“ Schritt)

Kurs fällt in jeder Periode um $\sigma/\sqrt{n}$ Prozent („Down“ Schritt),

wobei n die Anzahl der Perioden pro Jahr und σ die (geschätzte) jährliche Renditestandardabweichung (Volatilität) des Underlyings bezeichnet.

Viertes Zwischenfazit

- Das Binomialmodell ist ein Ansatz, mit dem auch komplexe exotische Optionen bewertet werden können.

- Seine Genauigkeit ist umso größer, je kürzer die betrachteten Perioden sind.

Antworten auf die Einstiegsfragen I

- **Was sind Optionen und warum sind sie wichtig?**

  Bedingte Termingeschäfte zum Risikomanagement.

- **Was ist der zentrale Unterschied zwischen Optionen und Forwards?**

  Nichtlineare Zahlungskonsequenzen von Optionen.

Antworten auf die Einstiegsfragen II

- **Welche neuen Handelsstrategien sind möglich?**
  - Spekulation auf Kursänderung ohne großes Verlustrisiko,
  - Spekulation auf die Volatilität des Underlyings
  - Hedgestrategien unter Beibehaltung von Gewinnchancen.

Antworten auf die Einstiegsfragen III

- **Wie kann man Optionen ohne Annahmen über Kursentwicklung des Underlyings bewerten ?**

  Nur Wertgrenzen ableitbar !

- **Wie kann man Optionen mit Annahmen über Kursentwicklung des Underlyings bewerten ?**

  Bewertung mittels dynamischer Duplikation rekursiv möglich !